

முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று ABEFA,

$I_1 + 3(I_1 + I_2) = 10V$

$I_1 + 3I_1 + 3I_2 = 10$

$4I_1 + 3I_2 = 10$ -------- (1)

முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று CBEDC,

$2I_2 + 3(I_1 + I_2) = 20V$

$2I_2 + 3I_1 + 3I_2 = 20\ V$

$3I_1 + 5I_2 = 20$ -------- (2)

(1) x 3 $\Rightarrow 12I_1 + 9I_2 = 30$ ------- (3)

(2) × 4 $\Rightarrow 12I_1 + 20I_2 = 80$ ------- (4)

(3) − (4) $\Rightarrow -11I_2 = -50$

$I_2 = \frac{-50}{-11} = 4.545A = 4.55A$

I_2 ன் மதிப்பை சமன்பாடு (2)ல் பிரதியிட

$3I_1 + 5I_2 = 20$

$3I_1 + (5 \times 4.55) = 20$

$3I_1 = 20 - 22.75 = -2.75$

$\therefore I_1 = \frac{-2.75}{3} = -0.916A$

$I_1 = -0.916\ A$

மின்னோட்டம் I_1-ன் மதிப்பு (−)ல் வருவதால், படத்தில் அம்புக் குறியிட்ட திசைக்கு எதிர்திசையில் மின்னோட்டமானது செல்லும்.

எனவே, 3Ω மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டம்

$= I_1 + I_2$

$= (-0.92) + 4.55$

$(I_1 + I_2) = 3.63\ A$

2.6.5. வேலை, திறன், மின் ஆற்றல் (Work, Power, Energy)

இப் பாடப்பகுதியில் வேலை, திறன், மின்ஆற்றல் ஆகியவற்றைப் பற்றியும், ஒன்றுடன் ஒன்றிற்கு உள்ள தொடர்பினைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். மேலும் மின்ஆற்றல் கணக்கிடுதலை, கணக்கீடுகள் மூலம் கண்டுபிடித்தலையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

(i) வேலை (Work)

விசையானது (Force) தான் செயற்படும் திசையில் ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் (d) நகர்த்துவதையே வேலை என்கிறோம்.

∴வேலை = விசை X நகர்த்தப்படும் தூரம்,
W = fxd

விசையின் அலகு "நியூட்டன்" (N) ஆகும். 1 நியூட்டன் விசையானது, ஒரு பொருளை 1மீ தொலைவு நகர்த்துமாயின் செய்யப்பட்ட வேலை 1 NM (Newton – Meter) எனப்படும்.

ஒரு மின்சுற்றில் 1 V மின்னழுத்தமானது, ஒரு கூலும் மின்சாரத்தை செலுத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலை 1 ஜூல் எனப்படும்.

1 ஜூல் = வோல்ட் × கூலும்

கூலும் = ஆம்பியர் × நேரம்

∴ J = V × I × t

(ii) திறன் (Power)

ஒரு அலகு நேரத்தில் செய்யப்படும் வேலையே திறன் எனப்படும். இதனுடைய அலகு வாட் (Watt) ஆகும்.

$$\text{திறன்} = \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை}}{\text{எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரம்}}$$

$$= V \times I \times \frac{t}{t}$$

P = V I watts [∴ V= I × R, then P = I^2R]

1 K W = 1000 W
1 HP = 746 W

(iii) மின் ஆற்றல் (Energy)

ஒரு மின்சாதனமானது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வேலையை செய்து முடிக்க எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஆற்றலையே மின் ஆற்றல் என்கிறோம். மின் ஆற்றலின் அலகு ஜூல் ஆகும்.

பொதுவாக நம் வீடுகளில் பலவகையான மின்சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். ஒவ்வொரு மின்சாதனமும் அதன் மின்திறனுக்கு ஏற்றவாறும், பயன்படுத்தும் நேரத்திற்கு ஏற்றவாறும் மின் ஆற்றலை எடுத்துக் கொள்கிறது. எனில், மின்திறன் (Watts) அதிகம் உள்ள மின்சாதனம் அதிக மின்னாற்றலையும், மின்திறன் (Watts) குறைவாக உள்ள மின்சாதனம் குறைந்த ஆற்றலையும் எடுத்துக் கொள்கிறது. எனவே ஒவ்வொரு மின்சாதனத்தின் மின் ஆற்றலும் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

மின் ஆற்றல் = திறன் × நேரம் watt sec.

= Kw × h

= Kwh

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 23 12/17/2019 12:11:21 PM